PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 11
ÁLGEBRA III

TEM-11

Nombre: .....

Curso: .....

1. En el sistema de ecuaciones $\begin{cases} 2A + 2B = 6 \\ 3A + 2B = 7 \end{cases}$, ¿cuál es el valor de A?

A) -1
B) 0
C) 1
D) 2

2. Dado el sistema $\begin{cases} a - 2b = 5 \\ a + 2b = 4 \end{cases}$, se determina que el valor de $a^2 - 4b^2$ es igual a

A) 16
B) 20
C) 25
D) 30

3. El par ordenado (a,b) es solución del sistema $\begin{cases} 3a + 3b = 60 \\ 4a - 4b = 24 \end{cases}$. ¿Cuál es el valor de $(a + b)(a - b)$?

A) 12
B) 100
C) 110
D) 120

4. En el sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = c \end{cases}$, ¿qué valor debe tomar c para que la solución x del sistema sea $x = \frac{13}{5}$?

A) -6
B) 1
C) 3
D) 6

5. Dado el sistema $\left.\begin{array}{l} ax + by = a \\ bx + ay = b \end{array}\right|$ con $a + b \neq 0$, entonces $x + y =$

A) 1
B) $a + 1$
C) $b + 1$
D) $a + b$

6. ¿Cuál es el valor de $\frac{b}{3}$, si $a + b = 1$ y $a - b = 1$?

A) $-\frac{1}{3}$
B) 0
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{3}$

7. Dado el sistema $\left.\begin{array}{l} x^{-1} + y^{-1} = \frac{5}{12} \\ x^{-1} - y^{-1} = \frac{1}{12} \end{array}\right|$, ¿cuál es el valor de $\frac{x}{y}$?

A) $\frac{5}{3}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{5}{6}$
D) $\frac{2}{3}$

8. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es **siempre** verdadera, si se sabe que $P + Q = 84$ y que $Q > 44$?

A) $P > 40$
B) $P < 40$
C) $P > 44$
D) $P < 44$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Si $a = 0{,}25$ y $b = 0{,}\overline{6}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes desigualdades es (son) verdadera(s)?

I) $a < \frac{11}{20} < b$

II) $\frac{2}{9} < a < b$

III) $a < b < \frac{7}{10}$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

10. Si x es un número real tal que $-3(x + 5) < -6$, entonces ¿cuál de los siguientes números **NO** puede ser x?

A) 3
B) -3,1
C) 0
D) $-\sqrt{2}$

11. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera, si $4 < \frac{7 - x}{3}$?

A) $-5 < x$
B) $-(x + 5) < 0$
C) $x + 5 < 0$
D) $x + 10 < 0$

12. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es equivalente a $-2x - 6y > 2y - 4$?

A) $x < -4y + 2$
B) $x < 2y + 2$
C) $x > -4y + 2$
D) $x > 4y + 2$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. ¿Cuál de los siguientes intervalos es el conjunto solución de la inecuación $\frac{11x - 3}{2} \leq \frac{8x + 2}{3}$?

A) $]-\infty, 1]$
B) $[-1, +\infty[$
C) $]-1, -\infty]$
D) $\left]-\infty, \frac{13}{17}\right]$

14. Si los números reales r, son aquellos en que se cumple la desigualdad $r^2 \geq r^3$, entonces ¿cuál de los siguientes números **NO** puede ser r?

A) -1
B) 0
C) $\frac{1}{2}$
D) 1,5

15. ¿Cuál de las siguientes expresiones es **siempre** verdadera?

A) Si $x > 0$, entonces $x^2 > x$
B) Si $x^2 > 0$, entonces $x > 0$
C) Si $x^2 < x$, entonces $x < 0$
D) Ninguna de ellas

16. Si $x + y > 0$ y $z + w > 0$, entonces **siempre** se cumple que

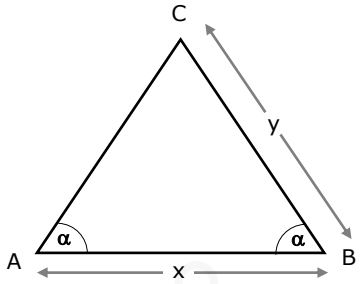
A) $xz + yw > 0$
B) $xy + zw > 0$
C) $x^2 + y^2 > 0$
D) $z^3 + w^3 > 0$

17. Dado los números reales a y b, con $a \neq b$, tales que $(a - b)^3 > (a - b)^2$, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

A) $a^3 > b^3$
B) $a^5 < b^4$
C) $a^5 > b^4$
D) $a^2 < b^3$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. El triángulo ABC de la figura adjunta tiene un perímetro de 58 cm. Si $\overline{AC}$ mide 4 cm menos que $\overline{AB}$, entonces x + y =



A) 29 cm
B) 30 cm
C) 39 cm
D) 40 cm

19. En un triángulo rectángulo la diferencia de las medidas de los ángulos agudos es igual a 18º. ¿Cuánto mide el ángulo agudo de mayor medida?

A) 36º
B) 48º
C) 54º
D) 62º

20. En una confitería, 120 gramos de gomita, más 150 gramos de chocolate cuestan $ 1.320 y 90 gramos de gomita y 200 gramos de chocolate cuestan $ 1.340. ¿Cuánto cuestan 100 gramos de gomita?

A) $ 400
B) $ 600
C) $ 800
D) $ 900

21. Si al triple de la edad de Carolina se le suma el doble de la edad de Cristina se obtienen 95 años y si al doble de la edad de Carolina se le resta la edad de Cristina entonces el resultado es 40 años. Según esto es correcto afirmar que

A) Carolina es mayor de edad y Cristina es menor de edad.
B) Carolina es menor de edad y Cristina es mayor de edad.
C) Carolina y Cristina son menores de edad.
D) Carolina y Cristina son mayores de edad.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. Si al numerador de una fracción se le suma 5, el valor de la fracción es 2, y si al numerador de la fracción se le resta 2, el valor de la fracción es 1. Si x es el valor de esta fracción, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $0 < x < 0,5$
B) $0,5 < x < 1$
C) $1 < x < 1,5$
D) $1,5 < x < 2$

23. Si Anita le regala una muñeca a Panchita ambas quedarían con la misma cantidad, pero si Panchita le regala una muñeca a Anita entonces Panchita quedaría con la tercera parte de las muñecas con las que quedaría Anita. ¿Cuántas muñecas tienen entre las dos?

A) 8
B) 9
C) 12
D) 15

24. En el sur de Chile, un habitante de la región rema río abajo 10 km en una hora y rema río arriba 4 km en una hora. ¿Cuál es la velocidad del río y cuál sería la velocidad del bote en aguas de reposo, respectivamente?

A) $2,5\ \frac{km}{h}$ y $6\ \frac{km}{h}$
B) $2\ \frac{km}{h}$ y $5\ \frac{km}{h}$
C) $3\ \frac{km}{h}$ y $7\ \frac{km}{h}$
D) $3,5\ \frac{km}{h}$ y $7,5\ \frac{km}{h}$

25. Manuel tiene $ 120.000 en 33 billetes, los cuales son de $ 2.000 y $ 5.000. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Tiene igual cantidad de billetes de $ 2.000 que de $ 5.000.
B) Tiene más billetes de $ 2.000 que de $ 5.000.
C) Tiene $ 75.000 en billetes de $ 5.000.
D) Tiene 3 billetes más de $ 5.000 que de $ 2.000.

TEM-11